MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2018

A

Série : A
Code matière : 011

Epreuve de : SCIENCES PHYSIQUES
Durée : 02 h 15mn
Coefficients : Obligatoire — Facultatif
A1 : 1 — Bonification
A2 : 2 — Bonification

NB : Machine à calculer non programmable autorisée.
Les trois (03) exercices sont obligatoires.

SUJET

Exercice 1 (06 points)

Une lame vibrante munie d'une pointe détermine en un point S de la surface libre d'un liquide au repos, une perturbation transversale sinusoïdale, d'équation horaire $Y_S(t) = 3.10^{-3}\sin(200\pi t + \pi)$ où t est en seconde et Y en mètre.

1. Qu'est-ce qu'on observe à la surface libre d'un liquide ? **(1pt ; 1pt)**
2. Qu'appelle-t-on onde transversale ? **(1pt ; 1pt)**
3. Calculer la longueur d'onde sachant que le mouvement se propage à la vitesse $V = 10m/s$. **(1,5pt ; 1pt)**
4. Écrire l'équation horaire du mouvement d'un point M de la surface libre d'un liquide situé à la distance $x = SM = 30cm$ et comparer le mouvement de S et M. **(2,5pts ; 1,5pt)**

Pour A_2 seulement

5. Représenter l'aspect de la surface libre d'un liquide à l'instant $t = 2,5.10^{-2}s$. **(0pt ; 1,5pt)**

Exercice 2 (07 points)

On réalise l'expérience des interférences lumineuses avec un biprisme de Fresnel, d'angle au sommet $\widehat{A}$ très petit. L'écran d'observation (E) est parallèle au plan contenant des images virtuelles S_1 et S_2 et se trouve à la distance $d_2 = 1,5m$ du biprisme. La fente source S se trouve à la distance $d_1 = 50cm$ du biprisme. L'indice de réfraction du biprisme est n = 1,5. On éclaire le dispositif par une source lumineuse S émettant une radiation monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 0,50\mu m$.

1. Donner les conditions pour obtenir le phénomène d'interférence lumineuse. **(1pt ; 1pt)**
2. Faire le schéma de dispositif interférentiel du biprisme de Fresnel en précisant clairement la zone d'interférence lumineuse ainsi que la marche des rayons lumineux. **(2pts ; 1,5pt)**
3. a) Sachant que la largeur du champ d'interférence est égal à L = 12mm, calculer l'angle au sommet $\widehat{A}$ du biprisme. **(1pt ; 1pt)**
   b) En déduire la distance $a = S_1S_2$ entre les deux images virtuelles S_1 et S_2. **(1pt ; 1pt)**
4. Définir et calculer l'interfrange i. **(2pts ; 1pt)**

Pour A_2 seulement

5. Le biprisme est maintenant éclairé par deux radiations monochromatiques de longueur d'onde respectives $\lambda = 0,5\mu m$ et $\lambda' = 0,65\mu m$. À quelle distance de la frange centrale se trouve le lieu de la première coïncidence des franges brillantes des deux radiations.
   On donne : $1\mu m = 10^{-6}m$. **(0pt ; 1,5pt)**

/...

Exercice 3 (07 points)

1. Qu'appelle-t-on effet photoélectrique ? **pt ; 1pt)**
2. Définir le potentiel d'arrêt d'une cellule photoémissive. **pt ; 1pt)**
3. Une cellule photoélectrique de longueur d'onde seuil $\lambda_0 = 0{,}5\mu m$ et de potentiel d'arrêt $U_0 = 0{,}4V$ est éclairée par une radiation monochromatique de longueur d'onde λ qui permet d'obtenir l'effet photoélectrique.
   Calculer en Joule (J) et en électron-volt (eV), l'énergie d'extraction W_0 d'un electron du métal qui recouvre la cathode de cette cellule. **(2pts ; 1,5pt)**
4. Calculer en Joule (J) l'énergie cinétique maximale d'un électron à la sortie de la cathode de cette cellule. **(1,5pt ; 1pt)**
5. En déduire la valeur de la fréquence ν de la radiation utilisée. **(1,5pt ; 1,5pt)**

Pour A_2 seulement

6. Calculer la vitesse maximale d'un électron à la sortie de la cathode. **(0pt ; 1pt)**

On donne :

Constante de Planck : $h = 6{,}62.10^{-34} J.s$.
Masse d'un électron : $m = 9.10^{-31} kg$.
Charge d'un électron : $q = -e = -1{,}6.10^{-19} C$.
Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3.10^8 m/s$.
$1eV = 1{,}6.10^{-19} J$; $1\mu m = 10^{-6} m$